

南京林业大学试卷

课程 信号与系统 (B) A 卷 2012~2013 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

姓名

学号

学号

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1、连续信号 $f(t) = 3t^2 + 3t$, 则 $f(t) * \delta'(t) = ()$

(a) $6t + 3$ (b) $(3t^2 + 3t)\delta(t)$ (c) $\delta(t)$ (d) 0

2、 $t * \delta(t - 2) = ()$

(a) $t - 2$ (b) $(t - 2)\delta(t)$ (c) $2\delta(t)$ (d) 2

3、离散信号 $2n^2 * \delta(n - 2) = ()$

(a) $2n^2$ (b) $2(n - 2)^2$ (c) $8\delta(n - 2)$ (d) 8

4、连续信号 $f(t - t_1)$ 与 $\delta(t - t_0)$ 的乘积, 即 $f(t - t_1)\delta(t - t_0) = ()$

(a) $f(t_0)\delta(t)$ (b) $f(t - t_0)$ (c) $f(t_0 - t_1)\delta(t - t_0)$ (d) $f(t_0)\delta(t - t_0)$

5、周期信号的频谱是____的, 非周期信号的频谱是____的 ()

(a) 离散、连续 (b) 离散、离散 (c) 连续、连续 (d) 连续、离散

6、已知序列 $f(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}_{-3}$, 则: $f(1) = ()$

(a) 5 (b) 2 (c) 3 (d) 4

7、已知序列 $f(n) = U(n)\delta(n - 2)$, 则: $f(2) = ()$

(a) 0 (b) 2 (c) $\delta(n - 2)$ (d) 1

8、已知因果系列 $f(n) \leftrightarrow F(z)$, $F(z) = \frac{z}{(z - 1)(z - 2)(z + 3)}$, 则 $F(z)$

的收敛域为: ()

- (a) $|z| > 1$ (b) $|z| > 2$ (c) $|z| > 3$ (d) $|z| \geq 3$

9、已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则信号 $f(2t-5)$ 的傅里叶变换为

()

- (a) $\frac{1}{2}F(\frac{j\omega}{2}) e^{-j5\omega}$ (b) $\frac{1}{2}F(\frac{j\omega}{2}) e^{-j\frac{5}{2}\omega}$ (c) $F(\frac{j\omega}{2}) e^{-j\frac{5}{2}\omega}$ (d) $F(\frac{j\omega}{2}) e^{-j5\omega}$

10、 $\int_{-\infty}^{+\infty} (t^2 + t + 1)\delta(1-2t)dt = ()$

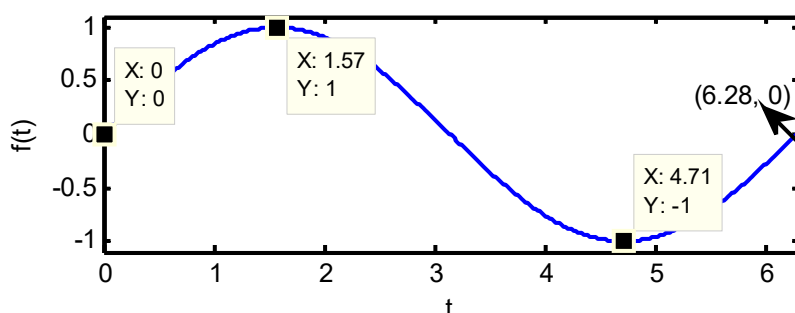
- (a) $\frac{7}{8}$ (b) $\frac{7}{4}$ (c) $-\frac{7}{4}$ (d) $-\frac{7}{8}$

二、综合题 (共 80 分)

1、系统的数学模型如下, 试判断其线性性、时变性和因果性。(15 分)

$$y(t) = f'(t) + 2f(t)$$

2、已知 $f(t)$ 的波形如下, 画出 $f(2t+1)$ 的波形。(10 分)



3、已知序列 $f(n) = \{1, 2, 7, 8\}_{-1}$, $h(n) = \{1, 1\}_0$ 用竖乘法求

$$y(n) = f(n) * h(n)。(5 分)$$

4、已知系统微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + f(t)$, 其中

$$y(0^-) = -1, y'(0^-) = -1, f(t) = e^{-3t}U(t), \text{ 用时域方法求系统的全响应 } y(t)。(20 分)$$

5、①求 $nU(n-1)$ 的单边 Z 变换。

②求 $f(n) = \{1, 1, 1\}_{-1}$ 的双边 Z 变换。(共 10 分, 每小题各 5 分)

6、已知 $f(n)$ 的单边 Z 变换为 $F(z)$, $F(z) = \frac{z-1}{(z+1)(z-0.5)}$, 求 $f(0)$ 和

$f(\infty)$ (10 分)

7、已知某 LTI 离散系统的差分方程为: (10 分)

$y(n) - 7y(n-1) + 12y(n-2) = f(n)$, 求系统函数 $H(z)$ 并确定可能的单位样值响应, 说明系统的因果性与稳定性。

南京林业大学试卷

课程 信号与系统 (B) B 卷 2012~2013 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

姓名

班号

学号

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1、连续信号 $f(t) = t + 3$, 则 $f(t) * \delta'(t) =$ ()

- (a) 1 (b) 3 (c) $3\delta'(t)$ (d) $(t+3)\delta'(t)$

2、连续信号 $f(t-t_1)$ 与 $\delta(t-t_0)$ 的卷积, 即 $f(t-t_1) * \delta(t-t_0) =$ ()

- (a) $f(t)$ (b) $f(t-t_0)$ (c) $f(t-t_0-t_1)$ (d) $\delta(t-t_0)$

3、离散信号 $(n)^2 * \delta(n-2) =$ ()

- (a) n^2 (b) $(n-2)^2$ (c) $4\delta(n-2)$ (d) $\delta(n)$

4、连续信号 $(t-2)$ 与 $\delta(t-3)$ 的乘积, 即 $(t-2)\delta(t-3) =$ ()

- (a) 1 (b) $(t-2)$ (c) $(t-5)$ (d) $\delta(t-3)$

5、 $sa(0) =$ _____ $sa(\pi) =$ _____ ()

- (a) 0、1 (b) 1、0 (c) 0、0 (d) 1、1

6、已知序列 $f(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}_{-2}$, 则: $f(0) =$ ()

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

7、已知序列 $f(n) = n^2 U(n) \delta(n-3)$, 则: $f(2) =$ ()

- (a) 1 (b) 4 (c) 2 (d) 0

8、已知双边系列的双边 Z 变换 $f(n) \leftrightarrow F(z)$, $F(z) = \frac{z}{(z-1)(z-3)(z+2)}$,

则 $F(z)$ 的收敛域为: ()

- (a) $1 \leq |z| \leq 3$ (b) $|z| < 1$ (c) $1 < |z| < 3$ (d) $|z| \geq 3$

9、已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则信号 $f'(2t)$ 的傅里叶变换为()

- (a) $\frac{1}{2}F(\frac{j\omega}{2})$ (b) $j\omega F(\frac{j\omega}{2})$ (c) $F(\frac{j\omega}{2})$ (d) $j\omega \frac{1}{2}F(\frac{j\omega}{2})$

10、 $\int_{-\infty}^{+\infty} (t-1)\delta(-2t-2)dt = ()$

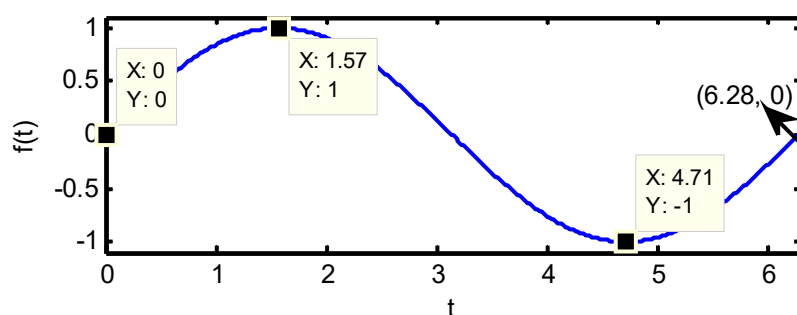
- (a) -1 (b) 0 (c) -2 (d) 1

二、综合题 (共 80 分)

1、系统的数学模型如下, 试判断其线性性、时变性和因果性。(15 分)

$$y(t) = f''(t) + e^t$$

2、已知 $f(t)$ 的波形如下, 画出 $f(\frac{1}{2}t-1)$ 的波形。(10 分)



3、利用傅里叶变换性质, 求下列信号的傅里叶变换。(共 8 分, 每小题各 4 分)

① $e^{-(t-2)}U(t-2)$

② $\tau \text{sat}(\frac{\tau}{2}t)$

4、序列 $f(n)$ 的双边 Z 变换定义为 $Z[f(n)] = F(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)z^{-n}$ ，利用定

义求 $-U(-n-2)$ 和 $\delta(-n-2)$ 的双边 Z 变换。(8 分)

5、已知系统微分方程 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f(t)$, $f(t) = e^{-3t}U(t)$ ，用频域法求系统零状态响应 $y_f(t)$ 。(10 分)

6、已知 $f(n)$ 的单边 Z 变换为 $F(z)$ ， $F(z) = \frac{z+1}{(z-1)(z-0.5)}$ ，求 $f(0)$ 和

$f(\infty)$ (9 分)

7、已知因果系统的差分方程为： $y(n) + 2y(n-1) - 3y(n-2) = f(n)$ ，

且 $y(0) = 0$ ， $y(-1) = 2$ 。求 $f(n) = U(n)$ 时系统全响应。(20 分)

